西南财经大学

基于宽松风险平价的多资产 ETF 配置研究

——凸优化建模与年度滚动校准

许哲圣　42353012　　指导老师　王磊
特拉华数据科学学院　金融数学（量化分析方向）
2026 年 9 月

01

第 1 部分

研究问题

01

收益目标与资产覆盖

- 主模型为 Global RRP，以收益、波动、回撤、换手和成本共同评价
- 参数选择只使用生效日前数据，主结果按扣费后的净收益计算
- 30 只 ETF 均可在满足历史数据条件后进入优化
- 允许当期零权重，同时核查每只资产是否曾实际参与

五个模型

定位	模型
主模型	Global RRP
对照	HRP Benchmark
对照	HERC Benchmark
对照	Equal Weight
对照	60/40 Benchmark

五个模型均按周调仓，比较体现各自配置规则的差异。

数据与评价口径

- 2018-01-02 至 2026-09-30，共 2123 个交易日
- 252 日年化，无风险利率固定为零
- 单边成本 3 bps，按实际买卖权重变化计费
- 收益保留极端观察，上市前不回填
- 至少 60 个有效历史观察及正方差，才能进入优化

02

第 2 部分

凸优化方法

02

风险预算参考

$$\min_{x>0} \ \frac{1}{2} x^{\mathsf{T}} \Sigma_t x - \sum_i b_i \log x_i, \qquad q_t = \frac{x_t}{\mathbf{1}^{\mathsf{T}} x_t}.$$

- 对全部当期合格资产设等风险预算
- 最多 252 个历史观察，采用 Ledoit–Wolf 收缩协方差
- 收益估计采用 20 个交易日半衰期
- 所有估计只使用调仓日前历史数据
- 正半定二次项与负对数项构成凸目标

Global RRP 的凸松弛

$$\min_{w} \ \|w - q_t\|_2^2 + \lambda_{v,t}\frac{w^{\mathsf{T}}\Sigma_t w}{v_t} + \lambda_{r,t}\left[\max\left(0, \frac{R_t - \mu_t^{\mathsf{T}} w}{s_t}\right)\right]^2$$

$$\mathbf{1}^{\mathsf{T}} w = 1, \quad w \geq 0, \quad v_t = e_t^{\mathsf{T}}\Sigma_t e_t.$$

- e_t 为当期合格资产的等权组合
- $R_t = \mu_t^{\mathsf{T}} q_t$，取当期可行参考组合的预测收益
- $\lambda_{v,t}$ 与 $\lambda_{r,t}$ 按年度更新并在年内冻结
- 多头、无杠杆；不再叠加求解后的风险缩放

年度参数校准

候选尺度

较早 252 日记录目标项量级，按三个分位点分别生成方差及收益短缺惩罚候选。

历史验证

随后 252 日比较九组候选的扣费净夏普、相邻稳定性与换手，结果从下一年生效。

十个年度中，每年九组候选均进入一倍标准误集合，参数没有得到唯一识别。

Global RRP 指定配置

项目	设置
协方差	Ledoit–Wolf 收缩估计
收益估计	指数加权，半衰期 20 个交易日
历史窗口	252 个观察
方差尺度	当期等权组合方差
收益目标	当期风险预算参考的预测收益
参数更新	年度滚动，生效日前完成验证
调仓	周频，多头，无杠杆

年化与估计窗口均采用 252 日。规格仍需新增数据验证。

03

第 3 部分

实证结果

Global RRP 主模型结果

指标	结果
净年化收益	6.03%
年化波动	3.59%
夏普	1.652
最大回撤	-6.80%
月均换手	17.41%

- 净年化收益 6.03%，年化波动 3.59%，夏普 1.652
- 最大回撤 -6.80%，月均换手 17.41%
- 30 只 ETF 曾在合格期间形成实质持仓
- 净收益已扣除约定交易成本，历史表现不构成未来保证

五模型比较

模型	净年化收益	年化波动	夏普	最大回撤	月均换手
Global RRP	6.03%	3.59%	1.652	-6.80%	17.41%
HRP Benchmark	2.10%	0.26%	7.853	-0.19%	3.54%
HERC Benchmark	2.53%	0.81%	3.090	-1.57%	15.94%
Equal Weight	8.91%	13.12%	0.716	-18.23%	8.84%
60/40 Benchmark	6.70%	12.06%	0.598	-20.46%	7.69%

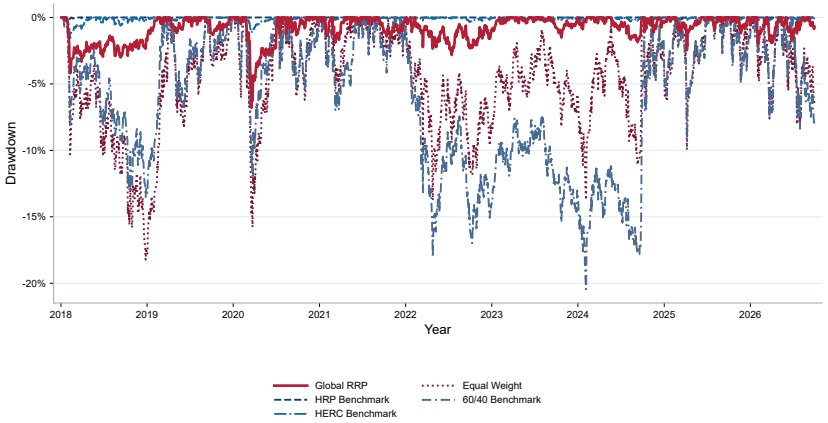
五个模型使用相同周度调仓日历、评价日期和成本费率。

累计净值



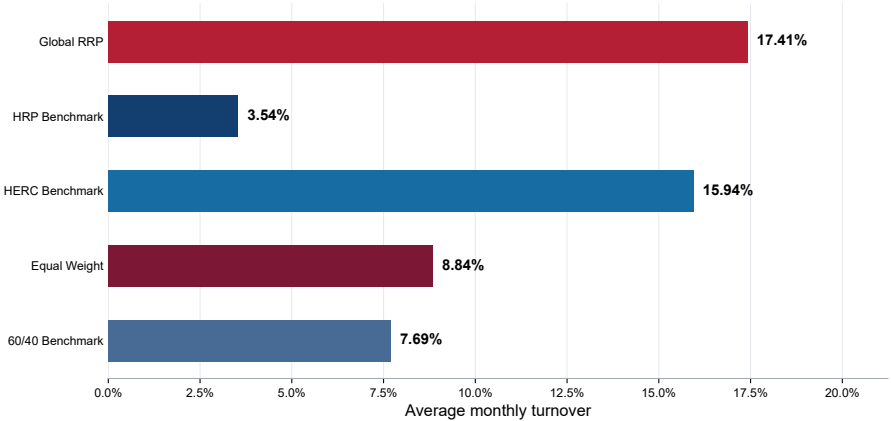
五模型共同评价区间的净收益路径

历史回撤



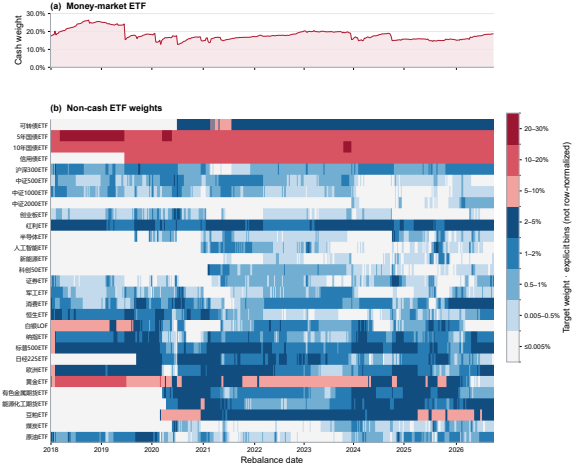
主模型最大回撤 -6.80%，历史结果不构成未来风险上界

换手与交易成本



五模型均按周调仓，换手按自然月汇总

主模型持仓结构



- 平均现金权重 18.02%
- 最高现金权重 26.43%
- 现金及三只债券 ETF 平均合计权重 66.32%
- 所有合格资产进入优化
- 零权重允许存在，不人为凑持仓

04

第 4 部分

验证与边界

分自然年结果

年份	净年化收益	年化波动	夏普	最大回撤
2018	0.37%	3.53%	0.123	-4.20%
2019	10.00%	2.81%	3.416	-1.32%
2020	7.70%	5.01%	1.511	-6.80%
2021	7.09%	3.52%	1.969	-1.89%
2022	-0.45%	3.71%	-0.103	-2.83%
2023	4.73%	1.92%	2.424	-1.51%
2024	8.35%	3.33%	2.435	-1.86%
2025	8.11%	3.65%	2.166	-2.46%
2026	8.26%	4.15%	1.946	-2.01%

最后一年仅截至 2026-09-30，表中为年化指标。

实现检查与资产参与

- 每期检查 DCP 凸性、求解状态、预算及非负约束
- 信息截止时间严格早于调仓日
- 年度验证期末严格早于参数生效日
- 使用交易前漂移权重计算换手与成本
- 5×10^{-5} 只用于识别数值残差，不是最低持仓约束

研究边界

- 规格选择利用历史结果，尚需新增数据检验
- 均值和协方差估计存在误差
- 固定成本未证明实际成交、容量与市场冲击
- 未处理负债、资本占用及久期缺口
- 资产曾被使用，不等于风险贡献充分分散
- 年度候选缺乏显著区分，参数不能解释为唯一最优值

05

第 5 部分

结论

研究结论

- Global RRP 采用凸优化生成周频、多头、无杠杆组合
- 净年化收益 6.03%，夏普 1.652
- 年化波动 3.59%，最大回撤 -6.80%
- 年度参数只使用生效日前数据，但统计识别仍然较弱
- 30 只 ETF 曾形成超过数值容差的持仓

谢谢各位老师